TRƯỜNG THCS HỒNG BÀNG
ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

Đề thi có 03 trang

KIỂM TRA CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT

Môn thi: TIN HỌC
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề

TỔNG QUAN ĐỀ THI

Bài	Tên bài	Tên file chương trình	Hạn chế thời gian	Hạn chế bộ nhớ	Điểm
1	Giá tri B	VALUEB.*	1 giây	256 MB	3
2	Bóng đèn	LIGHTOUT.*	1 giây	256 MB	3
3	Chinh phạt	CONQUEST.*	1 giây	256 MB	2
4	Khảo sát	SURVEY.*	1 giây	256 MB	2

Dấu * được thay thế bởi PAS hoặc CPP theo ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng với PASCAL hoặc C++
LẬP TRÌNH GIẢI CÁC BÀI TOÁN SAU

Bài 1: Giá trị B

Giá trị B của một số X được tính như sau. Đầu tiên X được chuyển sang cơ số 8. Gọi số này là P. Sau đó sắp xếp các chữ số của P theo thứ tự tăng dần thành số Q. tính P – Q (trong cơ số 8). Lặp lại quy trình sắp thứ tự chữ số - trừ hai số thêm 4 lần nữa hoặc cho đến khi các chữ số của hiệu số được sắp thứ tự. Sau cùng chuyển số tìm được sang cơ số 10, số này được gọi là giá trị B của số x ban đầu.

Ví dụ số 3418 có giá trị B là 1008 được tính như sau: 3418(10) = 6532(8); 6532-2356 = 4154; 4154 – 1445 = 2507; 2507 – 257 = 2230; 2230 – 223 = 2005; 2005 – 25 = 1760; 1760(8) = 1008(10).

Yêu cầu: Cho số ban đầu, hãy áp dụng quy luật và tìm giá trị B của số đó.

Dữ liệu: vào từ file văn bản **VALUEB.INP** Gồm N ($0 < N <= 10^6$) số nguyên dương X ($0 <= X <= 10^9$), mỗi số nằm trên 1 dòng

Kết quả: ghi ra file văn bản **VALUEB.OUT** Gồm nhiều dòng, mỗi dòng tương ứng là kết quả của số trong file dữ liệu vào

Ví dụ:

VALUEB.INP	VALUEB.OUT
3418 123	1008 28

Giải thích: Số 123 đổi qua hệ 8 là P = 173, tạo số Q = 137, tính P – Q = 173 – 137 = 34. Vì 34 đã có đã có thứ tự nên dừng thuật toán. Đổi 34 từ hệ 8 sang hệ 10 ta đươc kết quả là 28

Ràng buộc:
- 50% số điểm của bài tương ứng với số N nhỏ hơn <= 10^4
- 50% số điểm còn lại không có ràng buộc nào thêm.

Bài 2: Bóng đèn

Cho một dãy gồm N đèn và N công tắc, Ban đầu các đèn trong dãy có các trạng thái bật và tắt ngẫu nhiên. Nếu ta nhấn vào công tắc thứ i thì đèn tại vị trí i-1 (nếu có), i, i+1 (nếu có) sẽ bị thay đổi trạng thái từ bật thành tắt và ngược lại.

THẦY QUANG LUYỆN THI CHUYÊN TIN

Yêu cầu: Tìm một chuỗi các thao tác nhấn công tắc đèn để tắt tất cả các đèn. Giả sử rằng mỗi đèn chỉ cần nhấn tối đa một lần. Tìm số thao tác nhấn ít nhất. Nếu không thể tắt hết đèn, hãy báo cáo.

Dữ liệu: vào từ file văn bản **LIGHTOUT.INP**

- Dòng đầu chứa số nguyên N là số bóng đèn trong dãy (0 < N < 24)
- Dòng tiếp theo chứa dãy bit mô tả trạng thái các bóng đèn trong dãy, 1 bóng đèn đang bật, 0 bóng đèn đang tắt. Bóng đầu tiên bên trái có số thứ tự 0.

Kết quả: ghi ra file văn bản **LIGHTOUT.OUT**

- Dòng đầu ghi số thao tác nhấn công tắc ít nhất để tắt hết tất cả các đèn. Nếu không được ghi 0
- Nếu tắt được tất cả các đèn thì ở dòng thư 2 ghi vị trí tác động tính từ phải qua trái

Ví dụ:

LIGHTOUT.INP	LIGHTOUT.OUT
5 01101	2 0 2

Giải thích: cần 2 lần tác động để tắt hết các đèn

- Lần 1 tại vị trí đèn số 0, dãy đèn thu được là 01110
- Lần 2 tại vị trí đèn số 1, dãy đèn thu được là 00000

Ràng buộc:

- 50% số điểm của bài tương ứng với các test có N <= 20
- 50% số điểm còn lại không có ràng buộc nào thêm.

Bài 3: Chinh phạt

Trong một game chiến thuật thời gian thực (RTS) nổi tiếng, "Cosmic Conquest", người chơi có thể chiếm các hành tinh. Để duy trì sự cân bằng và tối ưu hóa việc quản lý tài nguyên, nhà phát triển game đã đặt ra một quy tắc đặc biệt: một liên minh chỉ có thể phát động một "Cuộc Chinh Phạt Hợp Nhất" nếu tổng số quân lính của tất cả các thành viên trong liên minh là một lũy thừa của 2.

Hệ thống của game ghi nhận tổng số quân của mỗi liên minh dưới dạng các số nguyên rất lớn. Bạn được giao nhiệm vụ viết một module cho máy chủ game để xác thực nhanh chóng xem liên minh nào đủ điều kiện để bắt đầu "Cuộc Chinh Phạt Hợp Nhất".

Yêu cầu: Viết chương trình đọc vào T là số lượng liên minh cần kiểm tra. Với mỗi liên minh, chương trình sẽ đọc vào một số nguyên N là tổng số quân của họ. Hãy xác định xem N có phải là một lũy thừa của 2 hay không.

Dữ liệu: vào từ file văn bản **CONQUEST.INP** gồm 2 dòng

- Dòng đầu chứa số nguyên T là số liên minh đủ điều kiện phát động quân (0 < T <= 1000)
- T dòng sau, mỗi dòng chứa một số nguyên có N chữ số (0 < N <= 1000) là số quân của một liên minh.

Kết quả: ghi ra file văn bản **CONQUEST.OUT** gồm T dòng, mỗi dòng ghi YES nếu số quân của liên minh đó đủ điều kiện chinh phạt, ngược lại ghi NO.

Ví dụ:

CONQUEST.INP	CONQUEST.OUT
10 1 2	YES YES NO

THẦY QUANG LUYỆN THI CHUYÊN TIN

3 4 5 6 7 8 9 10	YES NO NO NO YES NO NO

Giải thích: Các liên minh có số quân là 1, 2, 4, 8 đều thõa điều kiện

Ràng buộc:

- 50% số điểm của bài tương ứng với các test có T <= 1000
- 50% số điểm còn lại không có ràng buộc nào thêm.

Bài 4: Khảo sát

Một cửa hàng đồ ăn nhanh đang có chương trình khuyến mãi đặc biệt. Trên thực đơn có N món ăn, mỗi món có một mức giá và một "điểm hài lòng" riêng. Bạn có một ngân sách là B và muốn chọn một tổ hợp (combo) các món ăn từ thực đơn khuyến mãi sao cho tổng giá tiền không vượt quá B và tổng điểm hài lòng là lớn nhất có thể. Mỗi món ăn trong thực đơn chỉ có thể được chọn một lần.

Yêu cầu: Hãy viết một chương trình giúp tìm ra tổng điểm hài lòng lớn nhất có thể đạt được.

Dữ liệu: vào từ file văn bản **SURVEY.INP** gồm 2 dòng

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên N ($0 < N < 24$) và B ($0 < B <= 10^9$) là số lượng món ăn trong thực đơn và ngân sách của bạn.
- N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên P_i ($0 <= P_i <= 10^9$) và Si ($0 <= S_i <= 10^9$) là giá tiền và điểm hài lòng của món ăn thứ i.

Kết quả: ghi ra file văn bản **SURVEY.OUT** in ra một số nguyên duy nhất là tổng điểm hài lòng lớn nhất có thể đạt được.

Ví dụ:

SURVEY.INP	SURVEY.OUT
3 100 50 120 40 100 30 150	270

Giải thích: Ta chọn món 1 và món 3 với tổng số tiền là 80 < 100 và tổng động hài lòng lớn nhất là 270

Ràng buộc:

- 50% số điểm của bài tương ứng với các test có N <= 10
- 50% số điểm còn lại không có ràng buộc nào thêm.

--------- HẾT ---------

Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

THẦY QUANG LUYỆN THI CHUYÊN TIN